系统架构图与数据使用说明

一、总体架构图

系统按因果链组织：**气象来源 → 风险转换 → 智能体交互 → 调度指导。**下方分层与之逐层对应：①②层为应用与执行末端，③层为智能体交互，④层为风险转换，⑤层为气象与根数据，并贯穿一套可核验机制；公路为主线、水运为互备创新点。整体因果链配图见《08-系统架构图》。

```
flowchart TB
    subgraph A["① 应用与交互层  Vue 3 + Leaflet 1.9.4：移动端 Capacitor (Android)"]
        A1["调度大屏：跨境路网态势 / 熔断可视化 / 决策沙盘 / 六维方案对比 / 分级叫应看板 / 决策日志回溯"]
        A2["司机端 driver.html·APK：任务接收 / 中越双语 TTS 播报 / ETA 动态修正 / 换线预览与确认"]
        A3["公众模式：风险提示 / 口岸拥堵"]
    end
    subgraph S["② 服务与接入层  Spring Boot"]
        S1["REST 控制器层 /api/**"]
        S2["SSE 实时推送 /api/agent/events"]
        S3["TiandituTileProxyController：同源瓦片代理，密钥不出后端"]
        S4["PublicDemoGuardFilter：公网演示护栏（危险接口屏蔽 + 写接口 per-IP 限流）"]
    end
    subgraph G["③ 智能体层  只生成文字，不生成数字"]
        G1["RiskAgent → SolutionAgent → TouchAgent（DecisionOrchestrator / MultiAgentService 编排）"]
        G2["KnowledgeBaseService：标题·关键词·正文加权匹配（非向量检索）"]
        G3["兜底链：OllamaService(本地) → 公司内网网关 → DeepseekService(在线) → 规则模板，通道如实回报"]
    end
    subgraph E["④ 图计算与风险引擎层  全部对外数字在此产生"]
        E1["RouteService：邻接表 + 优先队列 Dijkstra + 阶跃惩罚硬熔断"]
        E2["OsmDataLoader / GraphHopperRouteService / CNRoadGeom：路网装载与口岸断边修复"]
        E3["CostCalculator / CustomsEfficiencyService / TripSignalService：全要素代价 + 行驶进度闸门 + ETA"]
        E4["WaterRiskEngine / IntermodalService / TributaryRiskService：公–水双向互备评估【创新点】"]
    end
    subgraph D["⑤ 数据层"]
        D1["路网 vietnam-road-network.json / 知识库 knowledge-base.json / 通关时效"]
        D2["气象：ContestWeatherProvider(官方 CRA40) / OpenMeteoWeatherProvider / SimulatedWeatherProvider"
        D3["WeatherSourceService + WeatherWatchdogService：缓存 + 60s 最小回源 + 连续失败熔断"]
        D4["天地图瓦片两级缓存 + decision-cache 预生成结论"]
    end
    V["贯穿全链·可核验：人在回路确认 / AI 与气象来源标签 / 频度合规统计端点 / 前端零密钥 / 决策日志留痕"]

    A1 <--> S1
    A2 <--> S1
    A3 <--> S1
    A1 <--> S2
    A1 --> S3
    S1 --> G1
    G1 --> G2
    G1 --> G3
    S1 --> E1
    E1 --> E2
```

```
    E1 --> E3
    E1 --> E4
    E4 -. 公路熔断 ⇄ 水运禁航 双向触发 .- E1
    E1 --> D1
    D2 --> E1
    D2 --> D3
    G2 --> D1
    A1 -.-> D4
    E1 -.-> V
    G3 -.-> V
    D3 -.-> V
```

二、核心决策链路（时序）

```
sequenceDiagram
    participant W as 气象数据(CRA40)
    participant RS as RouteService(图计算)
    participant AG as 三智能体(Ollama)
    participant SD as 调度大屏
    participant DRV as 司机/船长/百姓端
    W->>RS: 注入降雨/能见度/流速/浪高
    RS->>RS: 阶跃惩罚改边权(≥100 硬熔断)
    RS->>RS: Dijkstra 毫秒级重算 + 全线熔断降级兜底
    RS->>AG: 熔断清单 + 决策边界
    AG->>AG: RiskAgent→SolutionAgent→TouchAgent
    AG->>SD: 六维方案对比(耗时/风险/货损/油耗/费用/碳排)
    SD->>SD: 调度员人工确认最终方案
    SD->>DRV: SSE 下发差异化指令
    DRV-->>SD: 确认回执(未确认自动升级渠道)
```

三、公—水动态边权共生模型示意

```
flowchart LR
    NN["南宁"] --> PY["凭祥/友谊关 E4"]
    NN --> BJ["百林/东兴 E9(芒街)"]
    NN --> HJ["合浦/运河 E36(河口)"]
    PY --> HN["河内"]
    BJ --> HN
    subgraph 航道["平陆运河水运边"]
        NN2["南宁六景港"] --> HP["海防港"]
    end
    PY -. 12h累计降雨>80mm penalty=100 熔断 .-x PY
    NN2 -. 能见度<1000m 禁航 .-x HP
```

> 同一张有向图内，公路边与水运边共享边权内核；公路熔断时引擎自动评估水运边，水运禁航时反向评估公路边，实现双向共生备份。

四、数据使用说明

数据集	来源	授权/合规	在系统中的作用	是否含个人/敏感数据
中越跨境路网（`vietnam-road-network.json`）	OpenStreetMap 开源数据，团队自主清洗 + 口岸虚拟边修复	ODbL 开源许可，需署名	图计算拓扑基础、路径规划载体	否
气象网格数据	大赛官方 CRA40 实况/预报接口（备源 Open-Meteo 公开气象）	官方接口授权 / CC-BY 4.0	驱动动态边权熔断、风险研判输入	否
通关时效数据	政府公开公报、口岸运行公告整理	公开信息	方案耗时测算、拥堵评估	否
行业知识库（`knowledge-base.json`）	《平陆运河通航安全管理规定》、跨境物流规范、企业规则	公开法规/自整理	AI 决策解释依据、RAG 检索源	否
地图底图瓦片	天地图（同源代理）/ OSM / 本地矢量瓦片	天地图密钥授权、OSM 开源	大屏与司机端可视化	否
演示用货运数据	团队构造的模拟任务（司机、货物、船期）	虚构样本	案例演示、任务下发闭环	否（全部虚构，不含真实个人信息）

数据合规声明：

1. 全部敏感密钥（气象 Token、天地图密钥池、云端大模型 Key）仅存后端环境变量，前端与构建产物零密钥。
2. 核心 AI 推理与路径计算优先在本地 Ollama 完成；本地可用时业务数据不出硬件设备，符合《数据出境安全评估办法》。仅本地推理不可用且处于联网状态时，按降级链调用云端作为兜底。
3. 演示与测试数据均为团队构造，不涉及真实个人隐私与商业秘密。
4. OSM 派生数据遵循 ODbL 署名要求。